

입력 / 출력

1. 입력 - input
2. 출력 - print
3. 파일 입출력
4. 자동 close - with

■ 사용자 입력 (input)

- 사용자가 입력한 값을 문자열로 저장

```
text = input()
print(text)
print(type(text))
```

- 안내 문구 출력 후 사용자 입력

```
text = input('내용을 입력해주세요. ')
print(text)
print(type(text))
```

■ 연습문제

- 두 수를 입력받은 후 덧셈 결과 출력하기

```
input1 = input('숫자1 입력: ')\ninput2 = input('숫자2 입력: ')\n\n# 코드 작성\n\nprint('덧셈 결과:', result)
```

- 아래와 같이 숫자들을 입력한 후 입력된 숫자들의 합 구하기

```
# "23, 24, 1, 9, 11, 26"\ntext = input('입력: ')\ntotal = 0\n\n# 코드 작성\n\nprint('합계:', total)
```

```
입력: 23, 24, 1, 9, 11, 26\n합계: 94
```

■ 출력 (print)

● 특정 값을 화면에 출력

```
num = 123
print(num)

s = 'python'
print(s)

lst = [1, 2, 'a', 'b']
print(lst)

tup = (1, 2, 'a', 'b')
print(tup)
```

```
123
python
[1, 2, 'a', 'b']
(1, 2, 'a', 'b')
```

● space, comma, plus 연산자 사용

```
print('Life' 'is' 'too' 'short')
print('Life' + 'is' + 'too' + 'short')
print('Life ' 'is ' 'too ' 'short')
print('Life', 'is', 'too', 'short')
```

```
Lifeistooshort
Lifeistooshort
Life is too short
Life is too short
```

■ 출력 (print)

● 결과값을 한줄로 출력 (줄바꿈 X)

```
print('Life', end=' ')\nprint('is', end=' ')\nprint('too', end=' ')\nprint('short', end=' ')
```

● 반복문 결과 한줄 출력

```
for i in range(1, 11):\n    print(str(i) + '번째', end = ' ')
```

■ 연습문제

- 반복문과 print 함수를 이용하여 아래와 같은 모습 출력하기

```
n = 5
```

```
# 코드 작성
```

```
    *  
  ***  
*****  
*****  
*****
```

■ 파일

● 생성 / 열기 : open()

- 파일객체 = open('파일명', '모드')

모드	유형 및 명칭	설명
r	읽기 모드 (Read)	기본값, 파일이 존재하지 않으면 오류
w	쓰기 모드 (Write)	파일이 존재하지 않으면 생성 존재하는 경우 이전 데이터 초기화 후 내용 작성
a	추가 모드 (Append)	기존 내용을 유지하며 파일의 끝 부분에 내용을 추가
t / b	텍스트 / 바이너리	t - 텍스트 문서 처리 b - 이미지, 사운드, 실행파일 등 이진 데이터 처리

● 닫기 : close()

사용 예)

```
open('test.txt', 'rt')  
open('test.bin', 'rb')  
open('test.txt', 'wt')  
open('test.bin', 'wb')
```

■ 파일

- 읽기 : read() - 파일 크기가 크지 않을 때 매우 자주 사용
 - 파일의 모든 내용을 읽음

```
file = open('test.txt', 'rt', encoding='utf8')
data = file.read()

print(data)

file.close()
```

1번 째
2번 째
3번 째
4번 째
5번 째
6번 째
7번 째
8번 째

■ 파일

● 읽기 : for line in file - 가장 추천

- 파일의 모든 내용을 한 줄씩 읽음 (Iterator)

```
file = open('test.txt', 'rt', encoding='utf8')

for line in file:
    print(line, end='')

file.close()
```

1번 째

2번 째

3번 째

4번 째

5번 째

6번 째

7번 째

8번 째

■ 파일

● 읽기 : readline()

- 줄바꿈 문자까지 (한줄만) 내용 읽음

```
file = open('test.txt', 'rt', encoding='utf8')
data = file.readline()

print(data)

file.close()
```

1번째

- 내용이 읽히지 않을때까지 (마지막줄까지) 내용 읽음

```
file = open('test.txt', 'rt', encoding='utf8')
while True:
    data = file.readline()
    if not data:
        break
    print(data, end='')
file.close()
```

1번째
2번째
3번째
4번째
5번째
6번째
7번째
8번째

■ 파일

● 읽기 : readlines()

- 줄바꿈 문자를 기준으로 모든 내용을 리스트 요소로 생성

```
file = open('test.txt', 'rt', encoding='utf8')  
data = file.readlines()
```

```
print(data)
```

```
file.close()
```

```
['1번째\n', '2번째\n', '3번째\n', '4번째\n',  
'5번째\n', '6번째\n', '7번째\n', '8번째']
```

- 모든 내용을 리스트로 읽은 후 요소별 출력

```
file = open('test.txt', 'rt', encoding='utf8')  
data = file.readlines()
```

```
for line in data:  
    print(line, end='')
```

```
file.close()
```

```
1번째  
2번째  
3번째  
4번째  
5번째  
6번째  
7번째  
8번째
```

■ 연습문제

- [numbers_data.txt](#)의 내용을 읽은 후 숫자들의 합 구하기

합계: 141

numbers_data.txt

```
7
9
24
29
34
38
```

- [text_data.txt](#)의 내용을 읽은 후 알파벳 t가 포함된 단어만 출력하기

python
kotlin
fortran

text_data.txt

```
python
java
c++
go
kotlin
fortran
```

■ 연습문제

● 서울시 일별 데이터 시각화 하기 (1 / 2)

- 날짜, 평균기온, 최저기온, 최대기온이 comma(,) 로 구분되어 저장

```
seoul_기온.csv X
ch04 > seoul_기온.csv
1  date,avg,min,max
2  2021-01-02,-5,-8.4,-1.4
3  2021-01-03,-5.6,-9.1,-2
4  2021-01-04,-3.5,-8.4,0.3
5  2021-01-05,-5.5,-9.9,-2.1
6  2021-01-06,-7.4,-12,-1.9
7  2021-01-07,-14.5,-16.5,-8.4
8  2021-01-08,-14.9,-18.6,-10.7
9  2021-01-09,-12.2,-16.6,-7.5
```

- 파일을 열고 데이터를 읽어온 뒤 날짜와 최저기온 리스트를 가공

■ 연습문제

● 서울시 일별 데이터 시각화 하기 (2 / 2)

※ **matplotlib 설치** 후 실행 가능 (pip install matplotlib)

```
# 코드 작성 - 서울시 기온 데이터 읽어오기
```

```
# 코드 작성 - date_list(날짜 리스트)와 min_list(최저기온 리스트) 데이터 가공
```

```
# matplotlib.pyplot 모듈 가져오기
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 한글 폰트 설정
```

```
plt.rcParams['font.family'] = \
    ['Malgun Gothic', 'AppleGothic', 'NanumGothic', 'sans-serif']
```

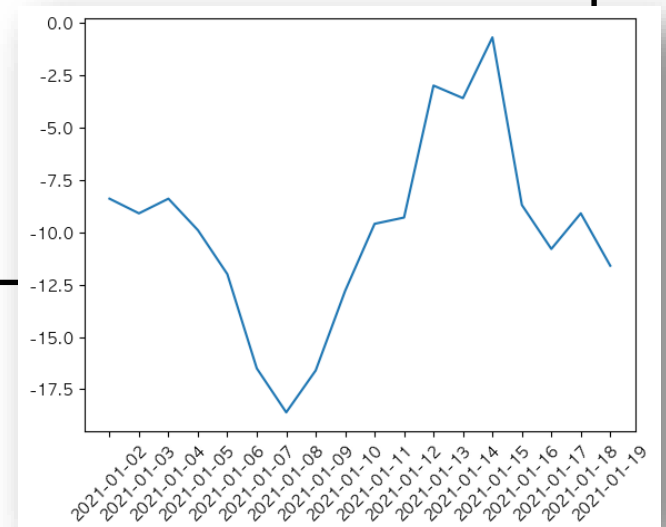
```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
# 그래프 그리기
```

```
plt.plot(min_list)
```

```
plt.xticks(
    range(len(min_list)), date_list, rotation=45)
```

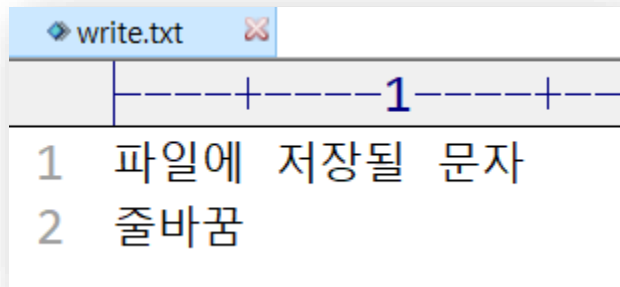
```
plt.show()
```



■ 파일

- 쓰기 : write() - 매우 자주 사용
 - 파일에 내용 쓰기

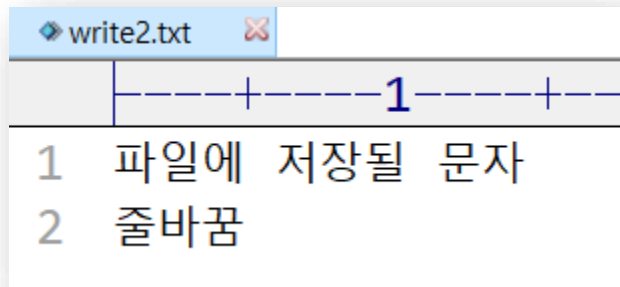
```
file = open('write.txt', 'wt', encoding='utf8')  
  
file.write('파일에 저장될 문자\n줄바꿈')  
  
file.close()
```



■ 파일

- 쓰기 : writelines()
 - 파일에 내용 쓰기

```
file = open('write2.txt', 'wt', encoding='utf8')  
  
file.writelines(['파일에 저장될 문자', '\n', '줄바꿈'])  
  
file.close()
```



■ 파일

● 자동 close

```
file = open('song.txt', 'rt', encoding='utf8')
song = file.read()

print(song)

file.close()
```



```
file = open('song.txt', 'rt', encoding='utf8')
with file:
    song = file.read()
    print(song)
```

```
with open('song.txt', 'rt', encoding='utf8') as file:
    song = file.read()
    print(song)
```